



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第十章 图

2025年5月22日





本章内容及教学要点

10.1 图的基本概念

教学内容： 结点（顶点）、边、无向边
有向边（弧）、环（自回路）
孤立结点、有向图、无向图
度数、出（入）度、欧拉握手定理



10.2 路、回路与连通性

教学内容：路（通路）、回路（圈）

简单（回）路、基本（回）路

连通图、连通分支、点（边）割集

割（边）、强（单向、弱）连通图

强（单向、弱）分图



10.4 欧拉图与哈密顿图

教学内容：欧拉（回）路、欧拉图

哈密顿（回）路、哈密顿图



10.6 平面图

教学内容：平面图、面、边界、欧拉公式



10.7 树及其应用

教学内容：树、树叶、分支点、生成树

最小生成树、*Kruskal*算法

***Prim*算法、根树、有序树**

二叉树、树的遍历、最优二叉树

***Huffman*算法**



10.9 最短路径

教学内容：最短路径、*Dijkstra*算法



图论是以图为研究对象的一个数学分支。图论中的图指的是一些点以及连接这些点的线的总体。通常用点代表事物，用连接两点的线代表事物间的关系。图论则是研究事物对象在上述表示法中具有的特征与性质的学科。



在自然界和人类社会中，用图形来描述和表示某些事物之间的关系既方便又直观。例如，国家用点表示，有外交关系的国家用线连接代表这两个国家的点，于是世界各国之间的外交关系就被一个图形描述出来了。



另外我们常用工艺流程图来描述某项工程中各工序之间的先后关系，用网络图来描述某通讯系统中各通讯站之间信息传递关系，用开关电路图来描述IC中各元件电路导线连接关系（芯片设计）等等。



任何一个包含某种二元关系的系统都可以用图形来表示。由于我们感兴趣的是两对象之间是否有某种特定关系，所以**图形中两点之间连接与否**最重要，而连接线的曲直长短则无关紧要。由此经数学抽象产生了图的概念。研究图的基本概念和性质、图的理论及其应用构成了图论的主要内容。图是计算机中数据表示、存储和运算的基础。



图论的产生和发展经历了二百多年的历史，大体上可分为三个阶段：

第一阶段是从1736年到19世纪中叶。当时的图论问题是盛行的迷宫问题和游戏问题。最有代表性的工作是著名数学家欧拉于1736年解决的哥尼斯堡七桥问题。

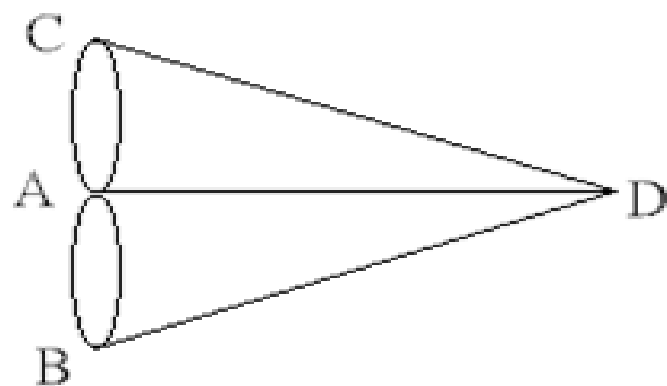
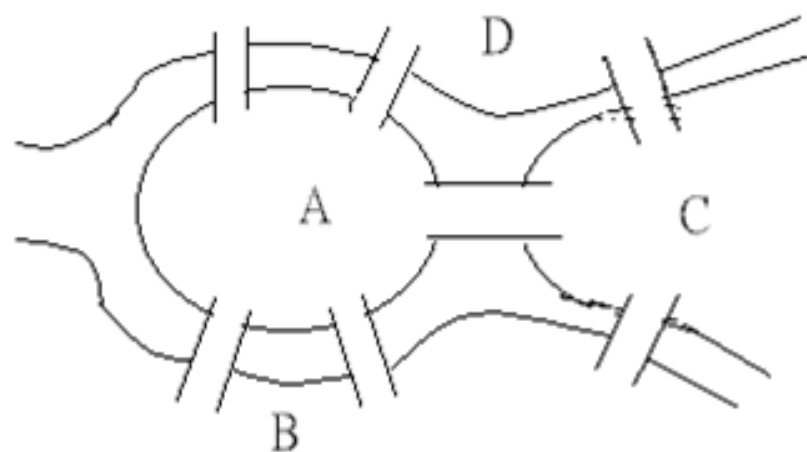


东普鲁士的哥尼斯堡城（今俄罗斯的加里宁格勒）位于普雷格尔（*Pregel*）河的两岸，河中有一个岛，于是城市被这条河、它的分支和岛分成了四个部分，各部分通过7座桥彼此相通。该城的居民喜欢在周日绕城散步。于是就产生了这样一个问题：能不能设计一条散步的路线，使得一个人从家里（或从四部分陆地任一块）出发，经过每座桥恰好一次再回到家里？这就是有名的哥尼斯堡七桥问题。



哥尼斯堡七桥问题看起来并不复杂，因此立刻吸引许多人的注意，但是实际上很难解决。

瑞士数学家欧拉注意到了这个问题，并在1736年写的有关“哥尼斯堡七桥问题”的论文中解决了这个问题。这篇论文被公认为是图论历史上的第一篇论文，欧拉也因此被誉为图论之父。





欧拉是这样解决这个问题：将四块陆地表示成四个点，桥看成是对应结点之间的连线。则哥尼斯堡七桥问题就变成了：从 A, B, C, D 任一点出发，通过每边一次且仅一次返回原出发点的路线（回路）是否存在？欧拉证明这样的回路是不存在的。



欧拉是科学史上最多产的一位杰出的瑞士数学家，据统计他那不倦的一生，共写下了**886**本书籍和**论文**，其中分析、代数、数论占**40%**，几何占**18%**，物理和力学占**28%**，天文学占**11%**，弹道学、航海学、**建筑**学等占**3%**，彼得堡科学院为了整理他的著作，足足忙碌了四十七年。



(Leonhard Euler ,
1707.4.15~1783.9.18)





第二阶段是从19世纪中叶到1936年。一开始，图论的理论价值似乎不大，因为图论主要研究一些娱乐性的游戏问题：迷宫问题、博弈问题、棋盘上马的行走线路问题。但是随着一些图论中的著名问题如四色问题（1852年）和哈密顿环游世界问题（1856年）的出现，出现了以图为解决其它领域中一些问题的成果。



1847年德国的克希霍夫将树的概念和理论应用于电网络研究。1857年英国的凯莱也独立地提出了树的概念，并应用于有机化合物分子结构即 C_nH_{2n+2} 的同分异构物数目的研究中。

1936年匈牙利的数学家哥尼格写出了第一本图论专著《有限图与无限图的理论》，标志着图论成为一门独立学科。



第三阶段是1936年以后。由于生产管理、军事、交通运输、计算机和通讯网络等方面的大量问题的出现，大大促进了图论的发展。特别是计算机的大量应用，使大规模问题的求解成为可能。



电力网络、交通网络、电路设计、数据结构以及社会科学中的问题所涉及到的图形都是很复杂的，需要计算机的帮助才有可能进行分析和解决。

目前图论在物理、化学、运筹学、计算机科学、电子学、信息论、控制论、网络理论、社会科学及经济管理几乎所有学科领域都有应用。

10.1 图的基本概念



这一节的主要内容:

无（有）向边、环、孤立结点、无（有）向图、混合图、基图、简单图、多重图、平凡图、零图、完全图、加权图、度数、出度、入度、欧拉握手定理。



重点:

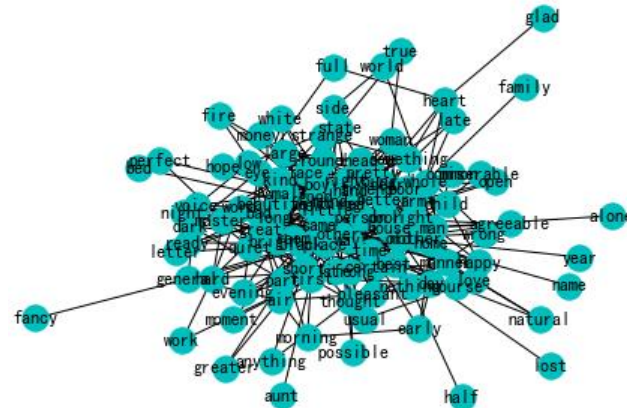
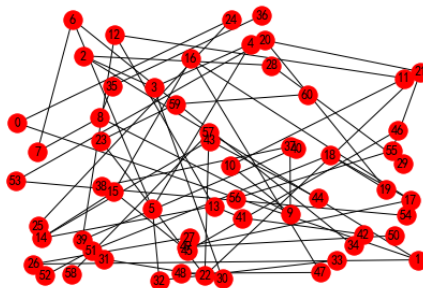
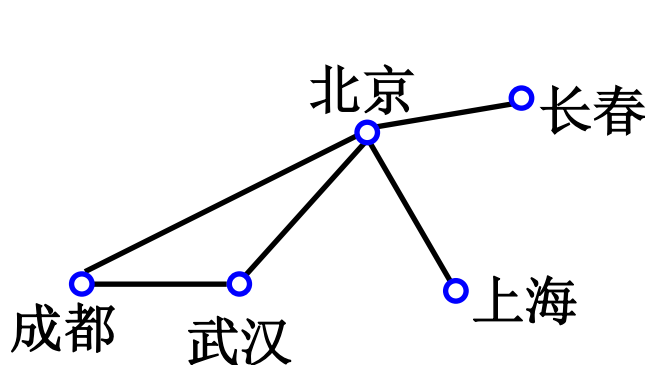
图的相关术语及握手定理。

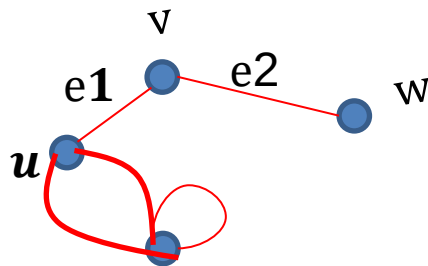
难点:

图同构的定义，握手定理的应用。

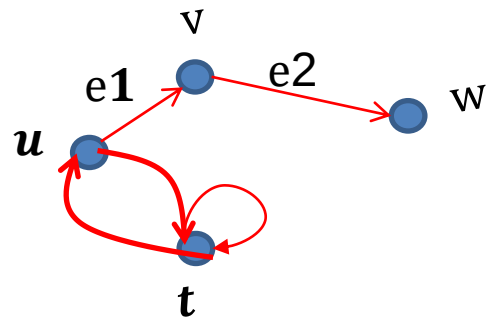


定义10.1.1 一个图 G 定义为一个有序对 $\langle V, E \rangle$ ，记为 $G = \langle V, E \rangle$ 。其中 V 为非空有限集，其元素称为**结点**或**顶点 (Vertex, Node)**， E 也是有限集，其元素称为**边 (Edge)**。对 E 中的每条边都有 V 中的两个结点与之对应，其结点对可以有序也可无序。





若边 e 与无序的一个结点对 $[u, v]$ 对应，称 e 为无向边（Undirected edge），简称边，记为 $e = [u, v]$ ， u, v 称为边 e 的端点，也称 u 和 v 为邻接点，边 e 关联 u 与 v 。关联同一结点的两条边称为邻接边。连接一结点与它自身的边称为环或自回路（Loop）。两条端点对应相同的边称为平行边。



若边 e 与有序结点对 $\langle u, v \rangle$ 对应，称 e 为**有向边**或**弧 (Directed edge)**，记为 $e = \langle u, v \rangle$ ， u 和 v 分别称为弧 e 的**始点 (Initial vertex)**和**终点 (Terminal vertex)**，也称 u 邻接到 v ， v 邻接于 u 。若 e 和 e' 有相同始点，称 e 和 e' 相邻。始点和终点都对应相同的弧称为**平行弧**。



在图中不是任何边的端点的结点称为孤立结点（**Isolated vertex**）。

每条边都是无向边的图称为无向图（**Graph**）。

每条边都是有向边的图称为有向图（**Digraph**）。既有有向边又有无向边的图称为混合图。将有向图各有向边去掉方向后得到的无向图称为原图的基图（**Underlying graph**）。



例10.1.1 图10-1的两个图分别为无向图和有向图。在(a)中, e_7 是环, e_1, e_2 与 e_3 是邻接边。在(b)中, v_2v_1 与 v_2v_3 是邻接边, 但 v_2v_3 和 v_3v_2 不是邻接边, v_5 为孤立结点。

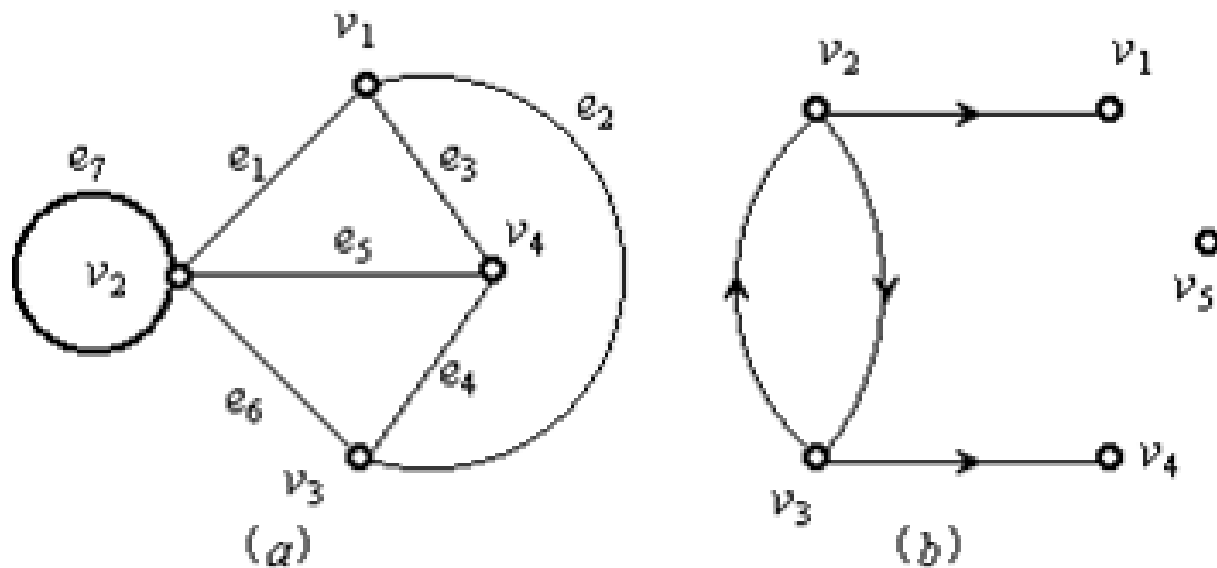


图10-1



定义10.1.2 (1) 含有平行边（或弧）的图称为**多重图（Multigraph）**。不含平行边（或弧）和环的图称为**简单图（Simple Graph）**。

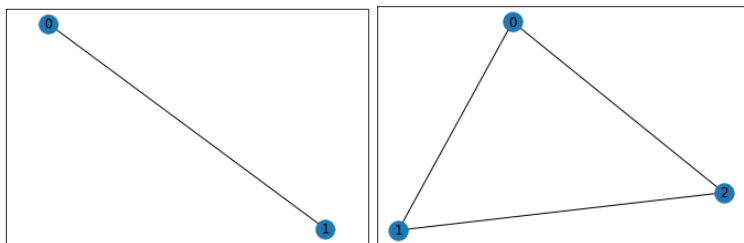
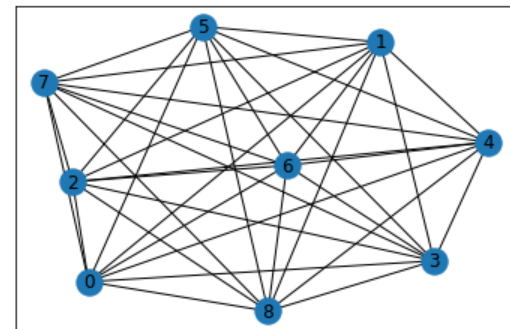
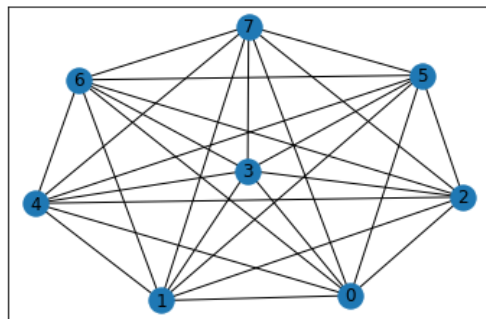
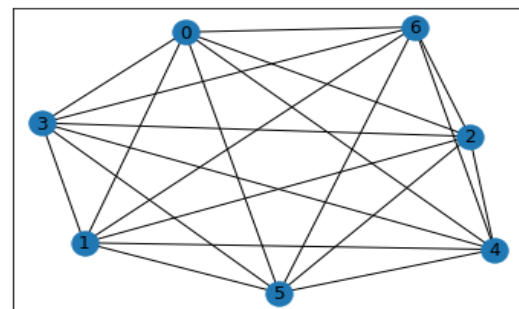
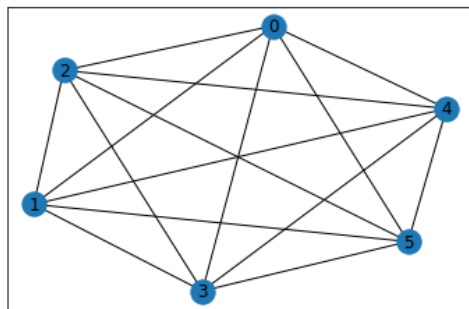
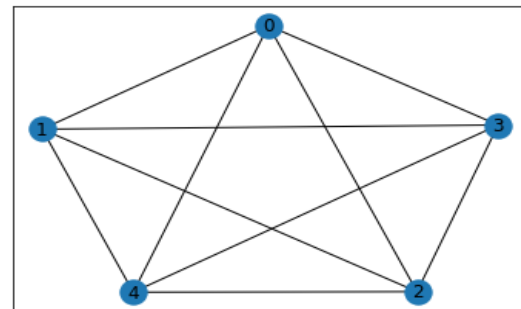
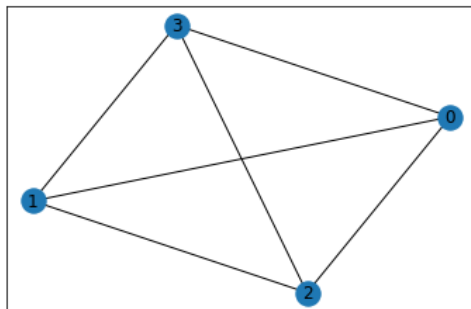
(2) 具有 n 个结点和 m 条边的图称为 (n, m) 图，也称 n 阶图。一个 $(n, 0)$ 图称为**零图**， $(1, 0)$ 图称为**平凡图**。



(3) 任两结点之间都有边（或弧）的简单图称为完全图（Complete graph）。

n 个结点的无向

完全图记为 K_n 。





例10.1.2 在图10-2中，(a)是简单图且为完全图，但(b)是多重图，因为 e_4 和 e_5 是平行弧。

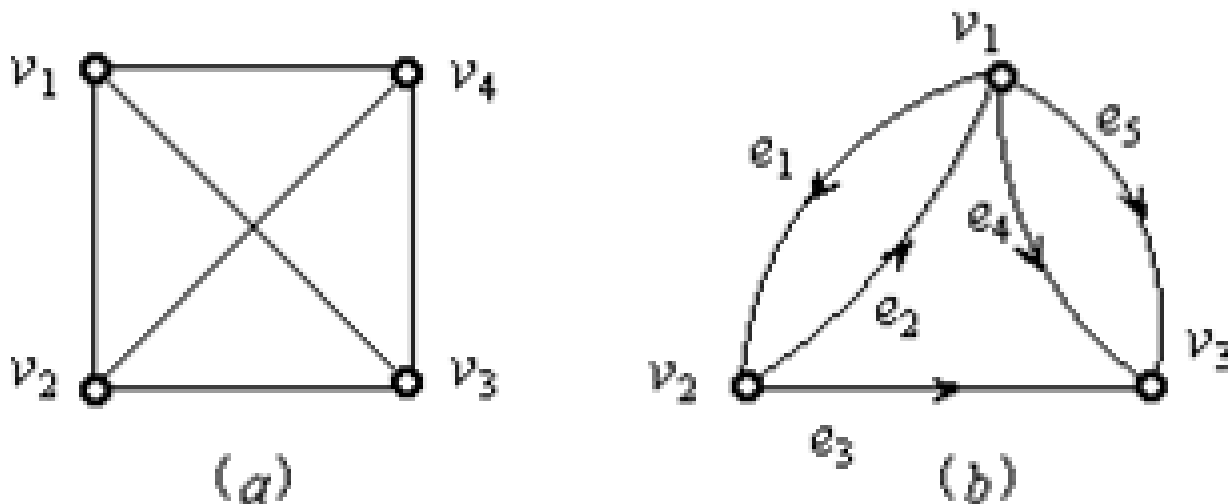


图10-2



定理10.1.1 完全图 K_n 的边数为 $C(n, 2)$ 。

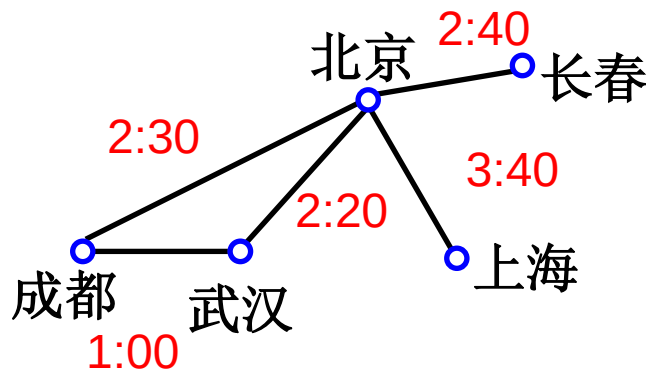


证明：

因为在完全图 K_n 中任意两结点之间都有边相连，且 n 个结点中任取两点的组合数为 $C(n, 2)$ ，故完全图 K_n 的边数为 $C(n, 2)$ 。 □



定义10.1.3 给每条边（或弧）都赋予权的图 $G = \langle V, E \rangle$ 称为**带权图**或**加权图**（**Weighted graph**），记为 $G = \langle V, E, W \rangle$ ， W 为各边（或弧）权的集合。





定义10.1.4 设 $G = \langle V, E \rangle$, $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两个图。

(1) 若 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$, 则称 G' 为 G 的 **子图** (**Subgraph**), G 为 G' 的 **母图** (**Supergraph**)。



(2) 若 G' 是 G 的子图，且 $V' \subset V$ 或 $E' \subset E$ ，则称 G' 为 G 的真子图 (Proper subgraph) 。

(3) 若 $V' = V$ 且 $E' \subseteq E$ ，则称 G' 为 G 的生成子图或支撑子图 (Spanning graph) 。



定义10.1.5 设 $G = \langle V, E \rangle$, $V_1 \subseteq V$ 且 $V_1 \neq \Phi$, 以 V_1 为结点集, 以两端点均在 V_1 中的全体边为边集的 G 的子图, 称为 V_1 的**诱导子图**; $E_1 \subseteq E$ 且 $E_1 \neq \Phi$, 以 E_1 为边集, 以 E_1 中边关联的结点的全体为结点集的 G 的子图, 称为 E_1 的**诱导子图**。



定义10.1.6 若 $G = \langle V, E \rangle$ 是一个 n 阶无向简单图，从 K_n 中删去 G 的所有边而得到的图称为 G 的补图或 G 的相对于完全图的补图，记为 $\overline{G}$ 。



例10.1.3 在图10-3中, $(b)(c)(d)$ 都是 (a) 的子图, 也是真子图。 (b) 和 (c) 是 (a) 的生成子图。 (d) 既是结点集 $\{v_2, v_3, v_4\}$ 的诱导子图, 也是边集 $\{[v_2, v_3], [v_2, v_4], [v_3, v_4]\}$ 的诱导子图。 (b) 和 (c) 互为补图。

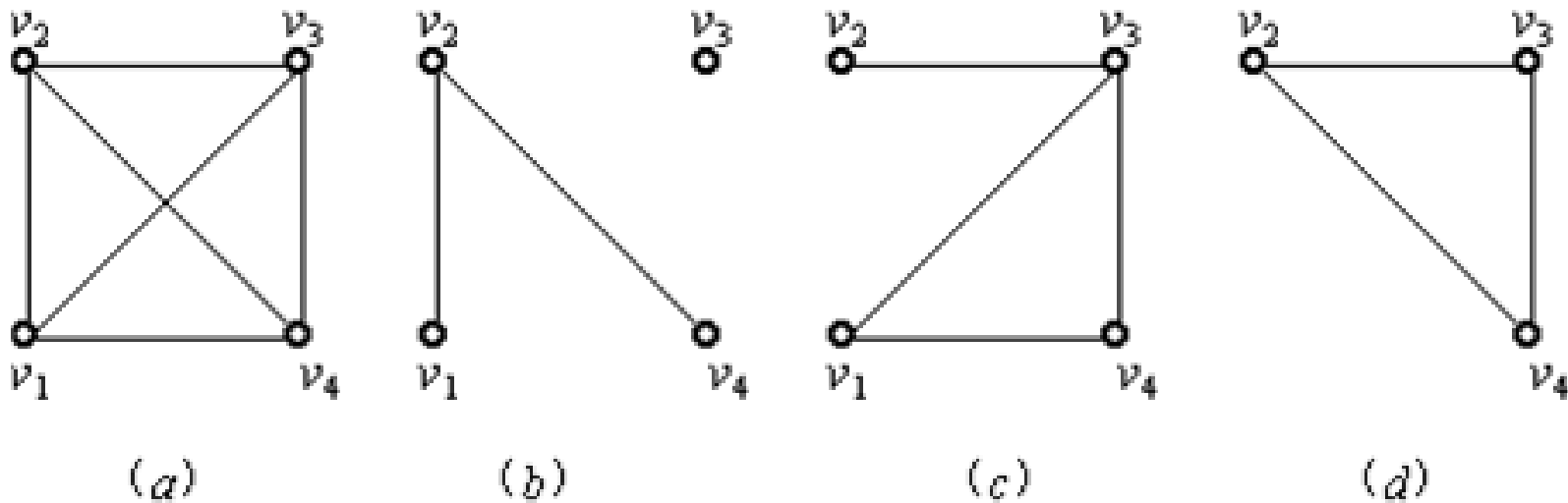


图10-3



定义10.1.7 在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，对于结点 $v \in V$ ，以 v 为始点的弧的条数称为 v 的**出度 (Outdegree)**，记为 $d^+(v)$ ；以 v 为终点的弧的条数称为 v 的**入度 (Indegree)**，记为 $d^-(v)$ ； v 的出度和入度之和称为 v 的**度数 (Degree)**，记为 $d(v)$ 。



在无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点 v 的度数等于它关联的边数，记为 $d(v)$ 。若 v 有环，规定该结点的度数因环而增加2。



例10.1.4 在图10-1(a)中, $d(v_1) = 3$, $d(v_2) = 5$, 在图10-1(b)中, $d^+(v_2) = 2$, $d^-(v_2) = 1$ 。

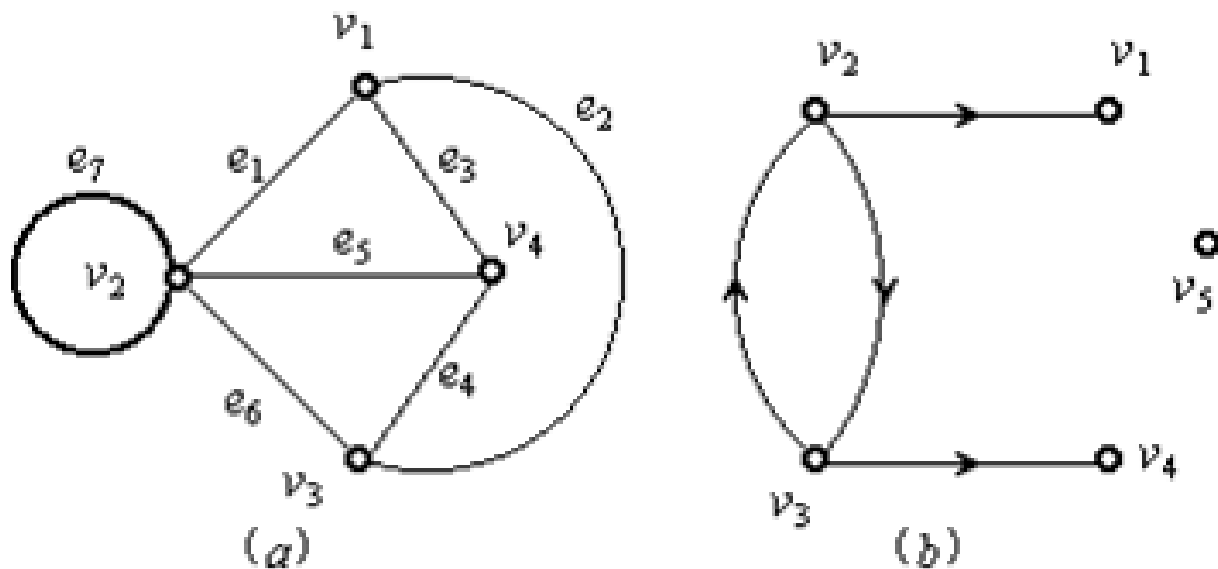


图10-1



定理10.1.2（握手定理） 在图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，结点度数的总和等于边数的两倍，即

$$2|E| = \sum_{v \in V} d(v)。$$

这个结果是图论的第一个定理，它是由**欧拉**于**1736年**最先给出的。欧拉曾对此定理给出了这样一个形象论断：**如果许多人在见面时握了手，两只手握在一起，被握过手的总次数为偶数。**故此定理称为**图论的基本定理或握手定理**。



证明：

因为图 G 中的每条边（包括环）都有两个端点，所以每条边就使各结点度数总和增加2，因此图 G 中结点度数的总和等于边数的两倍，即 $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$ 。 □



推论

图中度数为奇数的结点个数为偶数。



定理10.1.3 在任何有向图中，所有结点的入度之和等于所有结点的出度之和。



分析 利用握手定理，考虑一条边贡献一个出度和一个入度即可。



证明:

因为每条有向边具有一个始点和一个终点(环的始点和终点是同一个结点), 因此, 每条有向边对应一个出度和一个入度。图 G 中有 $|E|$ 条有向边, 则 G 中必产生 $|E|$ 个出度, 这 $|E|$ 个出度即为各结点的出度之和, G 中也必产生 $|E|$ 个入度, 这 $|E|$ 个入度即为各结点的入度之和。因而, 在有向图中, 各结点的出度之和等于各结点的入度之和, 都等于边数 $|E|$ □



定义10.1.8 无向图中度数为1的结点称为**悬挂结点**，它对应的边称为**悬挂边**。各结点度数均相同的图称为**正则图**。各结点度数均为 k 的图称为 **k 度正则图**。



定理10.1.4 设 G 为任意 n 阶无向简单图，则每个结点的度数都不超过 $n - 1$ 。



证明：

因 G 无平行边也无环，所以 G 中任意结点 v 至多与其余 $n - 1$ 个结点相邻，于是 $d(v) \leq n - 1$ 。





定义 10.1.9 对无向图（或有向图） $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ ，若有双射 $f: V_1 \rightarrow V_2$ ，使得对任意 $u, v \in V_1$ ，有 $[u, v] \in E_1 \Leftrightarrow [f(u), f(v)] \in E_2$ （或 $\langle u, v \rangle \in E_1 \Leftrightarrow \langle f(u), f(v) \rangle \in E_2$ ），且其重数相同，则称 G_1 **同构于** G_2 ，记为 $G_1 \cong G_2$ 。若 G 与其补图同构，称 G 为 **自补图**。



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



两个图同构的必要条件

- (1) 结点数目相同;
- (2) 边数相同;
- (3) 度数相同的结点数相同。



例10.1.5 在图10-5中，(a)和(b)是同构的。因为可作映射 g ，使得 $g(1) = v_3$ ， $g(2) = v_1$ ， $g(3) = v_4$ ， $g(4) = v_2$ 。在映射 g 下，边 $\langle 1, 3 \rangle$ ， $\langle 1, 2 \rangle$ ， $\langle 2, 4 \rangle$ 和 $\langle 3, 4 \rangle$ 分别映射到 $\langle v_3, v_4 \rangle$ ， $\langle v_3, v_1 \rangle$ ， $\langle v_1, v_2 \rangle$ 和 $\langle v_4, v_2 \rangle$ 。

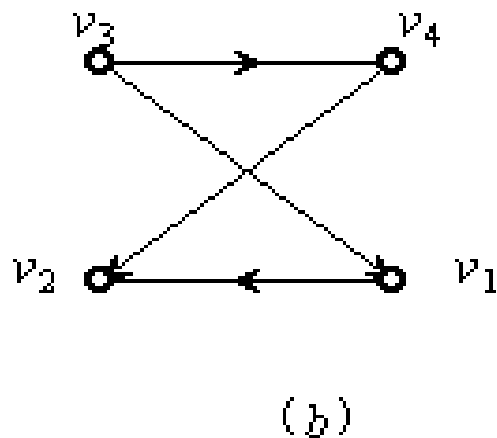
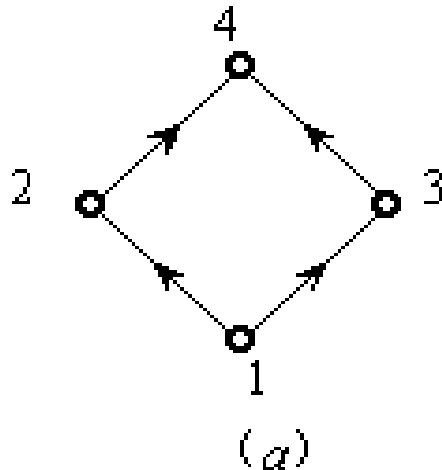


图10-5



若两个图同构，则它们的结点数相同，边数相同，度数相同的结点数相同等等。但这并不是图同构的充分条件，如在图10-6中，(a)和(b)虽然满足以上3条件但不同构。(a)中的 x 应与(b)中的 y 对应，因为度数都是3。但(a)中的 x 与两个度数为1的结点 u 、 v 邻接，而(b)中的 y 仅与一个度数为1的结点 w 邻接。

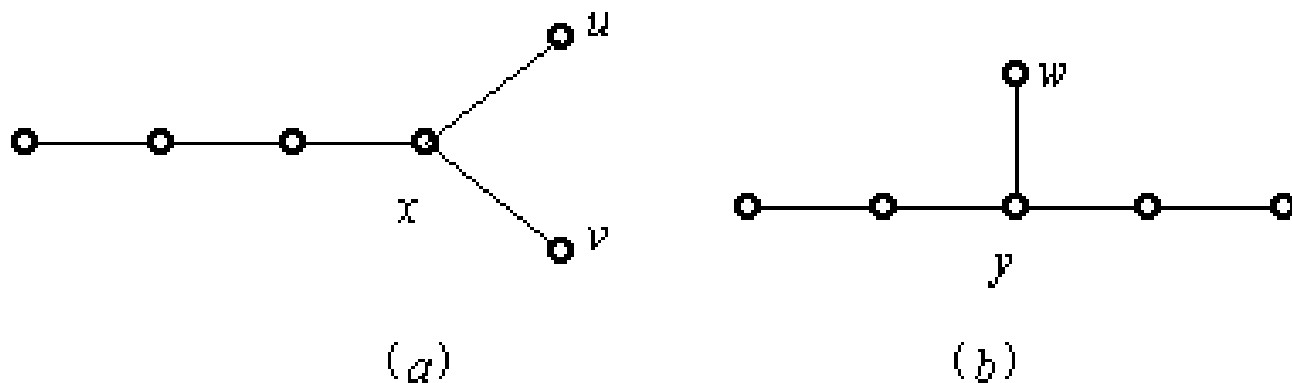


图10-6



例10.1.6 (1) 画出4阶3条边的所有非同构无向简单图；(2) 画出3阶2条边的所有非同构有向简单图。



解：

(1) 由握手定理可知，所画的无向简单图各结点度数之和为 $2 \times 3 = 6$ ，最大度数小于或等于3。于是所求无向简单图的度数列应满足的条件是：将6分成4个非负整数，每个整数均大于或等于0且小于或等于3，并且奇数个数为偶数。将这样的整数列排列出来只有下列三种情况：

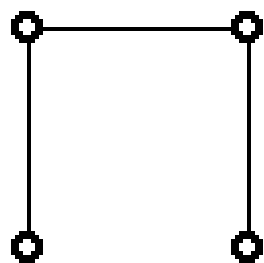
3, 1, 1, 1

2, 2, 1, 1

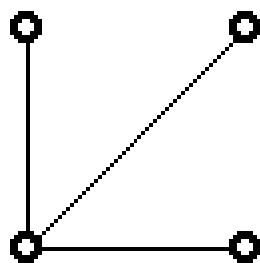
2, 2, 2, 0



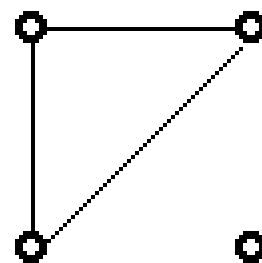
所要求的全部非同构的图，如图10-7所示。



(a)



(b)



(c)

图10-7



(2) 由握手定理可知，所画的有向简单图各结点度数之和为4，且最大出度和最大入度均小于或等于2。

故度数列与入度列、出度列分别为：

度数列：1，2，1：

入度列为：0，1，1；0，2，0或1，0，1；

出度列为：1，1，0；1，0，1或0，2，0。

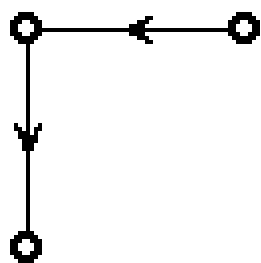


度数列：2，2，0；

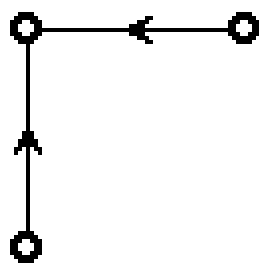
入度列为：1，1，0；

出度列为：1，1，0；

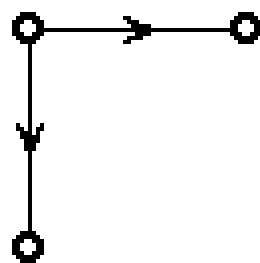
四个所求有向简单图如图10－8所示。



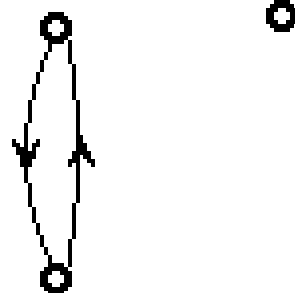
(a)



(b)



(c)



(d)

图10-8



小结



1. 图的定义与相关术语
2. 度的概念与握手定理
3. n 阶无向简单图，则每个结点的度数都不超过 $n - 1$
4. 同构图的定义，两图同构的必要条件；自补图



Assignments (作业)

第229 – 230页: 1, 2, 12



陕西师范大学

SHAANXI NORMAL UNIVERSITY



See You!